

抓蟲大師的機密任務：找出程式裡的線索！

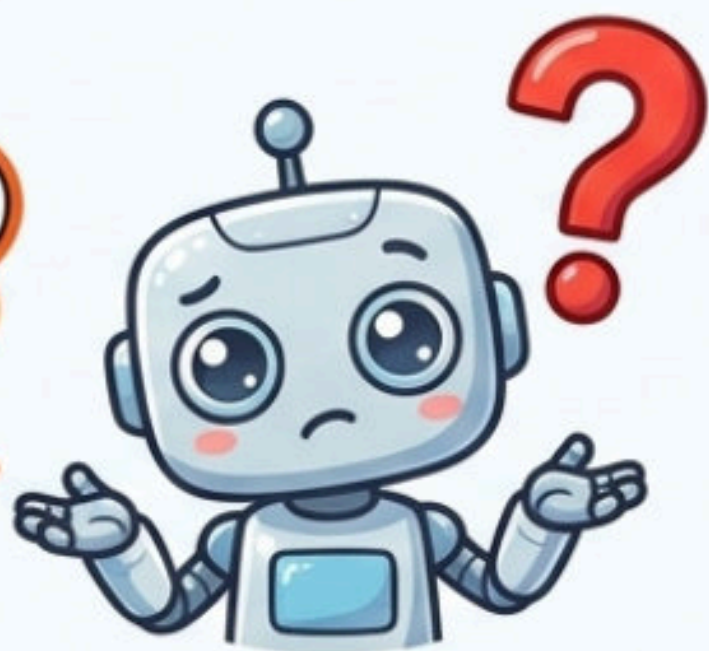
寫出精準指令與除錯思維



準備好接受挑戰了嗎？今天我們不只要當程式的人，更要當個冷靜的偵探！



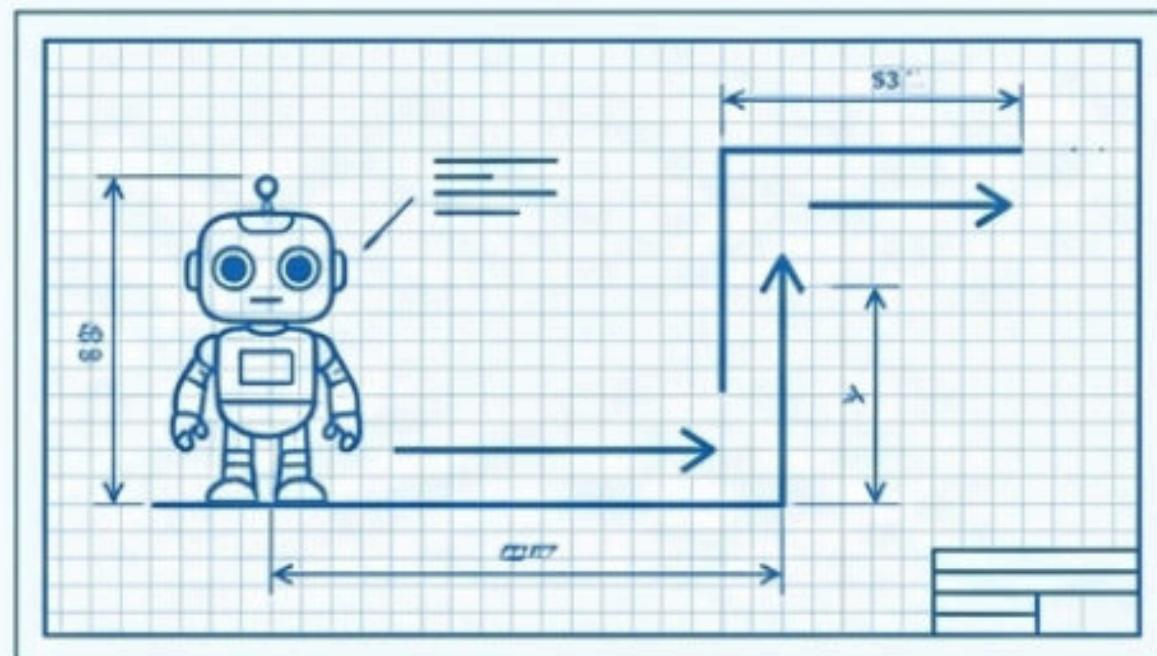
模糊指令



走過去

快一點

精準指令



向前走 3 步

向右轉 90 度

「走過去」對你來說很簡單，
但對沒有常識的機器人來說，
哪一個字會讓他需要猜測？

輸入 (Input)



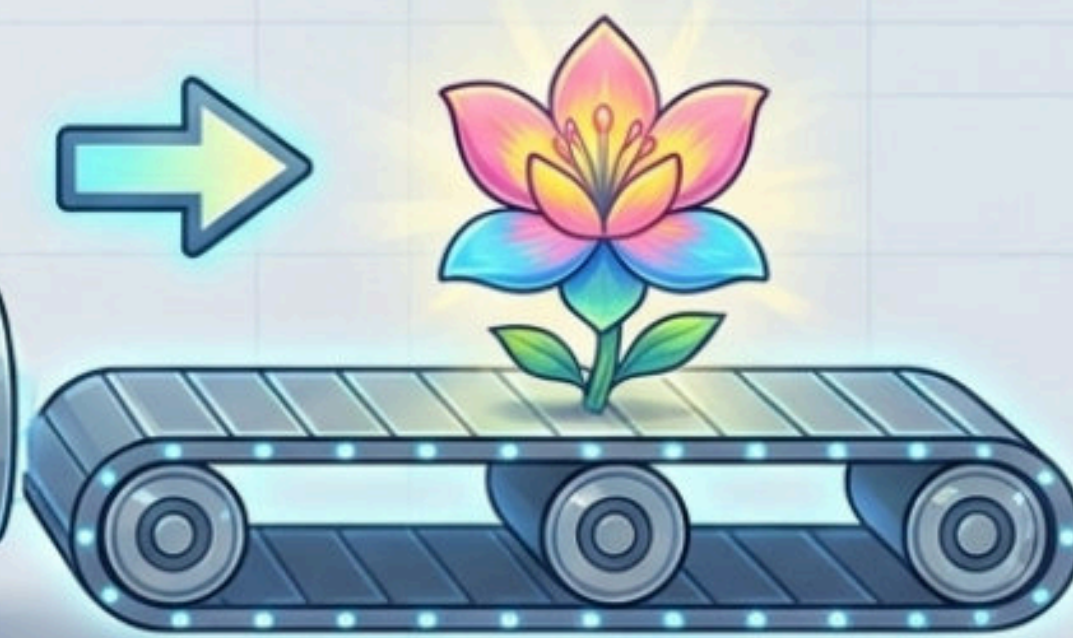
處理 (Process)



這就是演算法的神奇公式！
不管是烤蛋糕還是寫程式，
任何問題都能用這三步來拆解。



輸出 (Output)



按正確順序解決問題的步驟

錯誤不是失敗，是破案的線索！



指令出錯絕對不用難過！這是
機器人留給我們的重要情報，
能幫我們把指令改得更好。

除錯 (Debugging) = 找出錯誤 ➡ 修改 ➡ 再試一次。

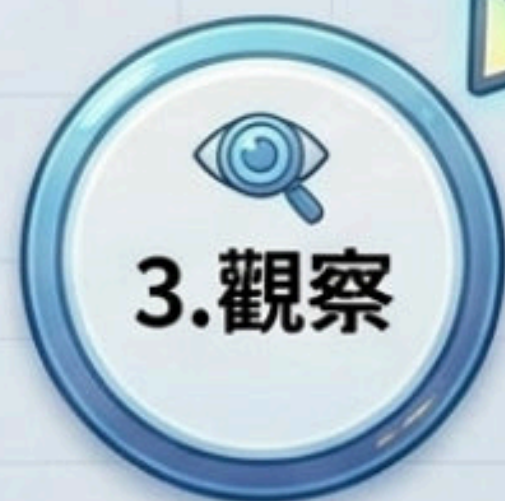


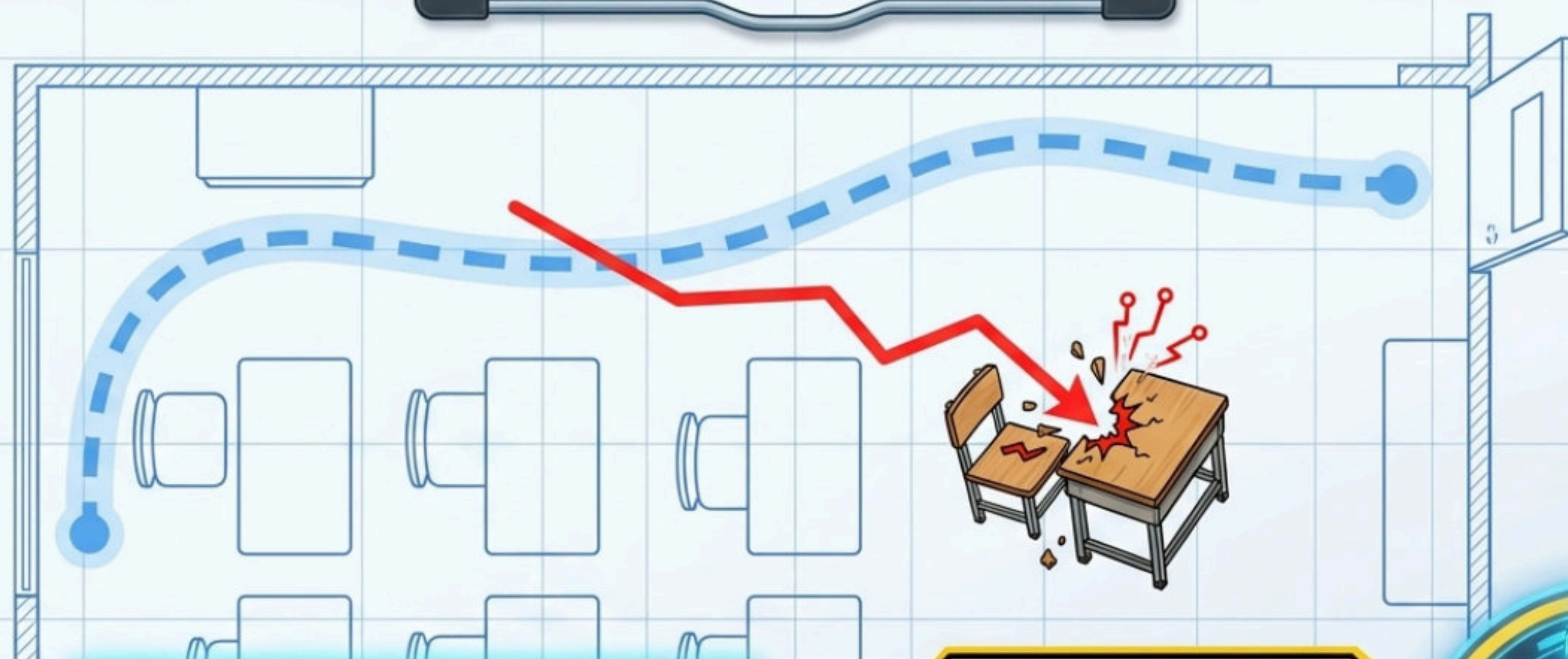


除錯不能碰運氣亂改！
跟著這六個步驟走，我
們就能精準抓出蟲蟲。



5.修正





The diagram shows a top-down view of a room with a grid floor. A dashed blue path starts at a blue dot on the left, moves right, then curves up and right, ending at another blue dot on the right. A red path branches off from the blue path, moves down and right, then curves down and left, ending at a red dot on a table. The table is broken, with red jagged lines and small brown pieces indicating a collision. A red arrow points from the red dot on the table back to the red path. The room contains several rectangular tables and chairs. A door is on the right wall. The entire diagram is enclosed in a blue border with a silver clip at the top.

「我原本猜會_____」

如果沒有先寫下預期的結果，當機器人撞到了桌子時，我們怎麼知道他是從哪一步開始走偏的呢？



先不管後面的結果



1

2

3

4

5

6

7

8

9

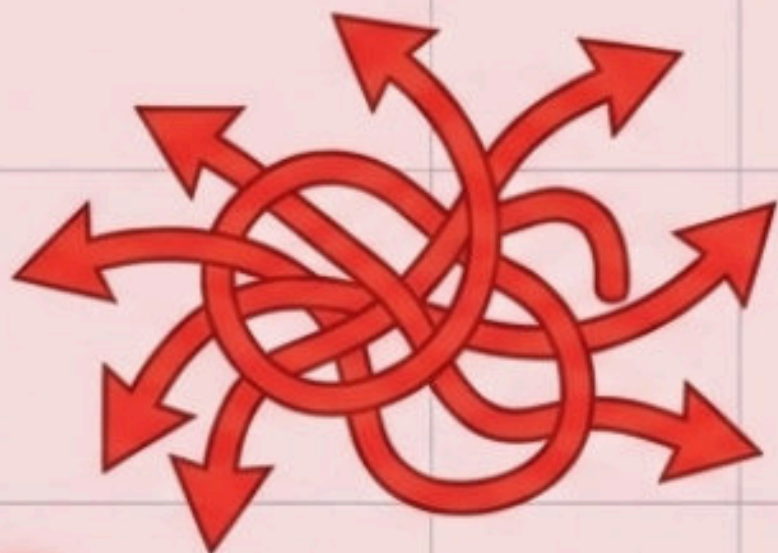
10



千萬別只看最後撞牆的結果！找出『第一個』偏離預期的步驟，才是最有效的除錯起手式。

「第一個不一樣的地方是_____」

一次改 3 個地方

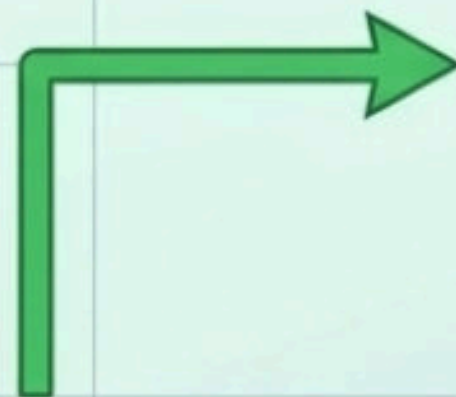


不知道是哪個修改
發生了作用!

「我只修改__，結果變成__」



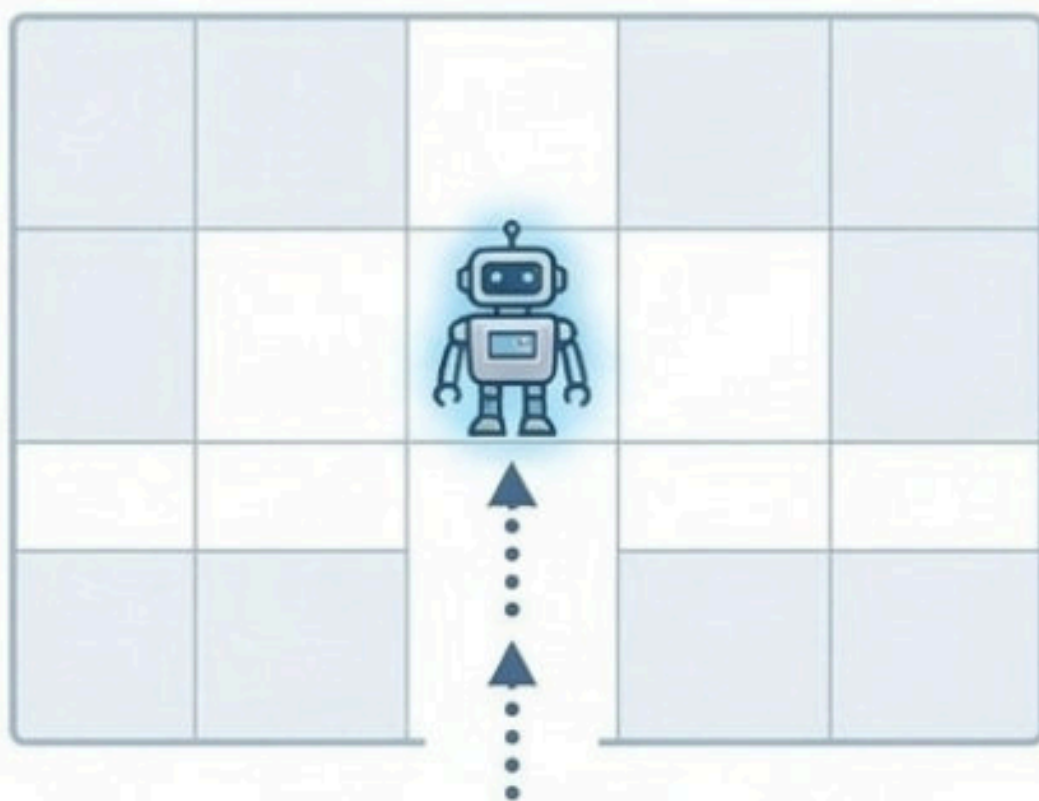
一次只改 1 個地方



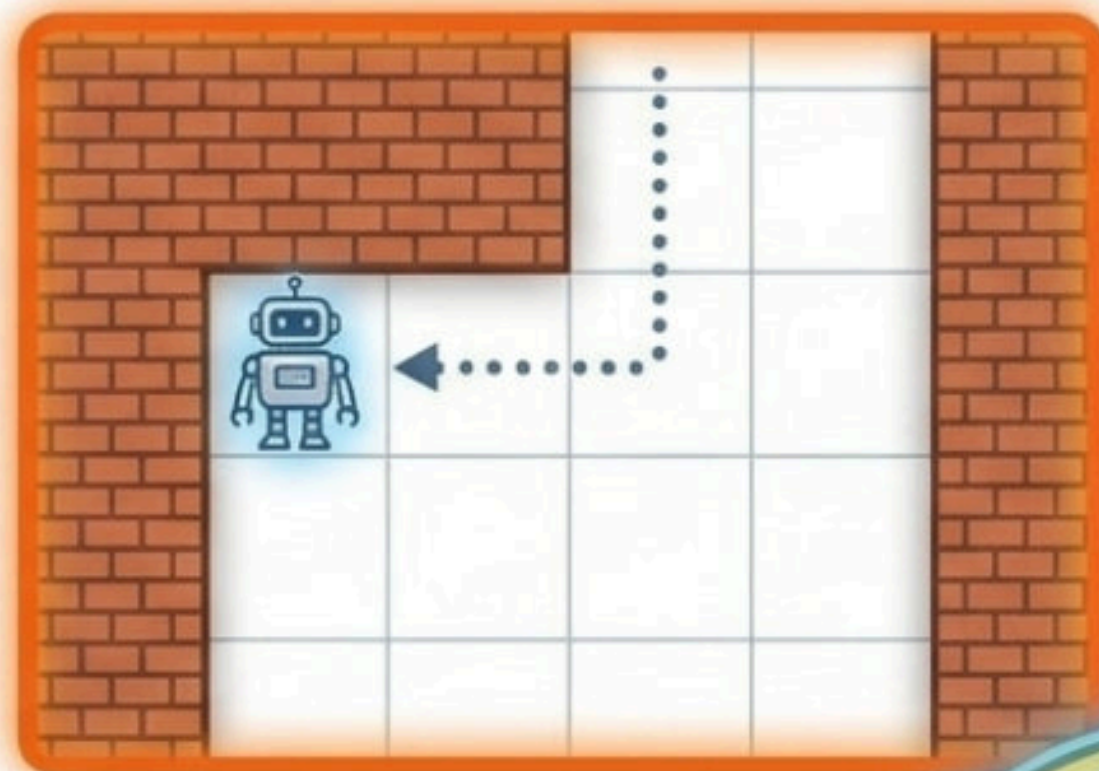
找到真正的原因!

如果你同時改了方向和步數，
就算機器人成功走到門口，你
怎麼證明是哪一個修改救了大
家？

平常的起點



邊界案例 (高難度測試！)

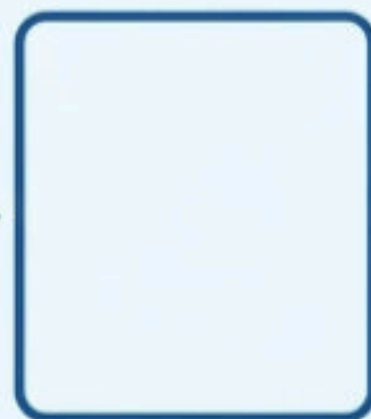
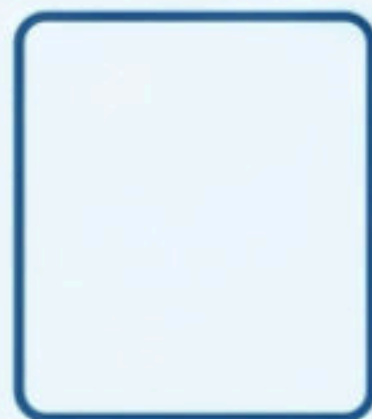


隱藏的危險往往藏在最極端的情況裡！

測試成功一次不代表完全修好了喔！如果是這個貼著牆壁的新起點，你的指令還能安全運作嗎？



實作任務：洗手機器人



To-Do

- ☐ 寫下第一版指令
- ☐ 預測機器人的動作
- ☐ 找出第一個錯誤
- ☐ 一次修改一個地方重測

現在，把老師當作只看得懂字面的機器人。
試著寫出讓我『開水、搓洗 20 秒、沖水、擦乾』的精準指令吧！

NotebookLM AI 助手



1. 不輸入姓名或私人照片！



2. 先留下自己的想法，再請 AI 幫忙。



3. AI 的回答可能會錯，由你來做最後決定！

請給我一個不一樣的邊界案例，讓我檢查原本的想法。

卡住時可以請 AI 給提示。但記住，你才是大偵探，AI 只是你的小助手喔！



Mission File



結案

- ✓ 好指令的秘密在於「精準」。
- ✓ 出錯是提供線索，不是失敗。
- ✓ 一次只改一項，才能找到真兇。

Exit Ticket

離堂任務：我下次遇到程式錯誤時，我會先_____。



今天的破案過程非常精彩！在離開基地前，大聲說出你的堂任務答案吧！